

PROYECTO: “LOCAL DE VENTAS ELECTRODOMESTICOS”

CODER HOUSE

AUTOR: Matias Ezequiel Ruzicska

COMISIÓN 89215 PROFESOR: MATIAS CANTORA

Índice

Introducción	2
Objetivo	3
Situaciones Problemáticas de la empresa	4
Modelo de Negocio	5
Diagrama E-R	6
Relaciones entre tablas:	7
Tablas de la base de datos	9
Vistas	17
Funciones	19
Triggers	20
Procedimiento Almacenados	21
Inteligencia Empresarial (BI)	22
Back Up	25
Herramientas Utilizadas	26
Especificaciones para la ejecución del script	27

Introducción

El presente proyecto tiene como finalidad el desarrollo e implementación de una base de datos relacional para una empresa dedicada a la venta minorista de electrodomésticos. El sistema fue diseñado con el objetivo de simular un entorno real de gestión comercial, permitiendo administrar información vinculada a clientes, productos, ventas, empleados, inventario y sucursales.

En una primera etapa, el enfoque principal estuvo orientado al modelado de las entidades fundamentales del negocio, definiendo las tablas principales y sus relaciones, con el fin de garantizar la integridad y consistencia de los datos. Este proceso permitió establecer una estructura sólida para la gestión de la información.

En una segunda instancia, el desarrollo se centró en la optimización del modelo mediante la normalización de las tablas y la correcta definición de claves primarias y foráneas. Asimismo, se incorporaron objetos programables tales como vistas, procedimientos almacenados y triggers, con el propósito de automatizar procesos, mejorar la eficiencia operativa y facilitar el acceso a la información relevante.

En esta fase final, el proyecto alcanza una integración completa, contemplando no solo la gestión de ventas y control de inventario, sino también el análisis del rendimiento comercial, el comportamiento de los clientes y la administración de las sucursales. De esta manera, la base de datos se consolida como una herramienta clave para la organización, el control y la toma de decisiones dentro del negocio.

Los datos utilizados en el sistema son de carácter simulado y permiten trabajar con un conjunto representativo de operaciones comerciales, brindando un entorno adecuado para el análisis y validación del modelo desarrollado.

Objetivo

El objetivo del presente proyecto es consolidar una base de datos relacional normalizada, íntegra y funcional, que permita transformar los datos operativos de una empresa de venta de electrodomésticos en información útil para la gestión y la toma de decisiones.

En esta etapa final, se busca desarrollar un sistema capaz de organizar, almacenar y analizar la información vinculada a clientes, productos, ventas, empleados, inventario y sucursales, garantizando la consistencia y confiabilidad de los datos.

Los objetivos específicos del proyecto son:

- **Optimización del modelo de datos:** Aplicar técnicas de normalización para reducir redundancias y asegurar la integridad referencial entre las distintas tablas del sistema.
- **Gestión eficiente de la información comercial:** Facilitar el registro y consulta de operaciones de venta, permitiendo un seguimiento claro de las transacciones realizadas.
- **Análisis de datos del negocio:** Implementar vistas que integren información de múltiples tablas, permitiendo identificar productos más vendidos, rendimiento de vendedores y comportamiento de los clientes.
- **Automatización de procesos:** Utilizar procedimientos almacenados y triggers para estandarizar operaciones frecuentes, como la actualización de stock y el registro de ventas.
- **Control de inventario:** Garantizar el seguimiento preciso del stock disponible en cada sucursal, evitando inconsistencias en la información.
- **Escalabilidad del sistema:** Diseñar una estructura flexible que permita incorporar futuras funcionalidades sin afectar el funcionamiento actual de la base de datos.

De esta manera, el proyecto evoluciona desde un modelo de datos inicial hacia un sistema integral de gestión, capaz de apoyar tanto las operaciones diarias como el análisis estratégico del negocio.

Situaciones Problemáticas de la empresa

Actualmente, la empresa dedicada a la venta de electrodomésticos presenta dificultades en la centralización y gestión de su información operativa. El crecimiento de las operaciones comerciales y la ausencia de un sistema estructurado generan inconsistencias y limitaciones en el manejo de los datos.

La falta de una base de datos normalizada provoca los siguientes inconvenientes:

- **Fragmentación de la información:** Los datos de clientes, productos, ventas e inventario se encuentran dispersos, dificultando la obtención de una visión integral del negocio.
- **Falta de control de stock:** No existe un seguimiento preciso del inventario en tiempo real, lo que puede generar faltantes o exceso de productos en distintas sucursales.
- **Dificultad en el análisis de ventas:** La empresa no cuenta con herramientas que permitan identificar fácilmente los productos más vendidos, el rendimiento de los vendedores o las tendencias de consumo.
- **Inconsistencias en los registros:** La carga manual de datos puede generar errores en precios, cantidades o información de clientes, afectando la confiabilidad de los reportes.
- **Limitaciones en la toma de decisiones:** La ausencia de información consolidada impide realizar análisis estratégicos que contribuyan al crecimiento del negocio.

Estas problemáticas impactan directamente en la eficiencia operativa, generando errores en la gestión, pérdida de oportunidades comerciales y dificultades en el control del negocio.

En este contexto, surge la necesidad de implementar un sistema de base de datos relacional que permita centralizar, organizar y analizar la información, mejorando la calidad de los datos y facilitando la toma de decisiones.

Modelo de Negocio

La empresa de venta de electrodomésticos basa su modelo de negocio en la comercialización minorista de productos tecnológicos para el hogar, operando a través de múltiples sucursales físicas. Su actividad principal consiste en la gestión integral de ventas, control de inventario y atención al cliente, con el objetivo de maximizar la eficiencia operativa y la rentabilidad del negocio.

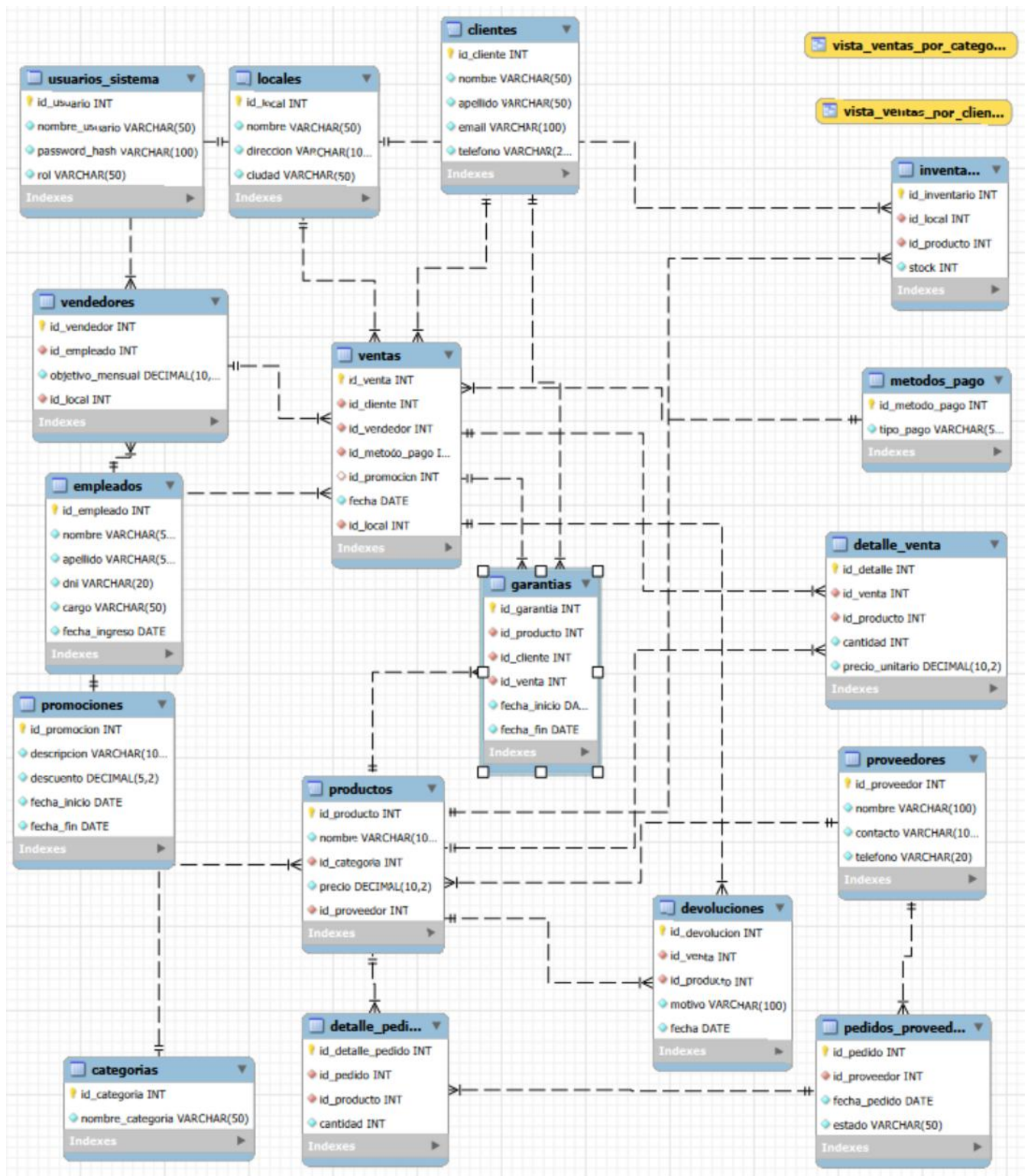
El funcionamiento del sistema se apoya en los siguientes pilares:

- **Gestión de clientes:** Registro y administración de la información de los clientes, permitiendo analizar sus hábitos de compra y mejorar la relación comercial.
- **Comercialización de productos:** Venta de electrodomésticos organizados por categorías, lo que facilita la clasificación, búsqueda y administración de los productos disponibles.
- **Gestión de ventas:** Registro detallado de cada operación comercial, incluyendo cliente, vendedor, productos vendidos, cantidades y métodos de pago, garantizando el control y trazabilidad de las transacciones.
- **Control de inventario:** Seguimiento del stock de productos en cada sucursal, permitiendo conocer la disponibilidad en tiempo real y optimizar la reposición de mercadería.
- **Gestión de proveedores:** Administración de los proveedores y pedidos de reposición, asegurando el abastecimiento continuo de productos.
- **Gestión de sucursales y empleados:** Organización de los distintos locales y del personal de ventas, facilitando el control operativo y la evaluación del desempeño.
- **Análisis del negocio:** Utilización de la información almacenada para generar reportes y métricas que permitan identificar tendencias de consumo, productos más vendidos y rendimiento de los vendedores.

De esta manera, el modelo de negocio se encuentra orientado a integrar y optimizar los procesos comerciales, permitiendo una gestión eficiente de la información y facilitando la toma de decisiones estratégicas.

Diagrama E-R

Print de Pantalla de la Base:



Relaciones entre tablas:

La base de datos se encuentra estructurada mediante un modelo relacional en el cual las distintas entidades se vinculan a través de claves primarias (PK) y claves foráneas (FK), garantizando la integridad referencial y la consistencia de los datos.

A continuación, se describen las principales relaciones entre tablas:

- **Empleados – Vendedores:**
Un empleado puede desempeñarse como vendedor. La tabla *vendedores* se relaciona con *empleados* mediante la clave foránea *id_employado*, estableciendo una relación de uno a uno (1:1).
- **Vendedores – Locales:**
Cada vendedor pertenece a un local específico. Esta relación se establece mediante la clave foránea *id_local* en la tabla *vendedores*, generando una relación de uno a muchos (1:N), donde un local puede tener varios vendedores.
- **Clientes – Ventas:**
Un cliente puede realizar múltiples compras. La tabla *ventas* contiene la clave foránea *id_cliente*, estableciendo una relación de uno a muchos (1:N).
- **Vendedores – Ventas:**
Cada venta es realizada por un vendedor. La relación se define mediante la clave foránea *id_vendedor* en la tabla *ventas*, siendo una relación de uno a muchos (1:N).
- **Locales – Ventas:**
Cada venta se realiza en un local determinado. La tabla *ventas* incluye la clave foránea *id_local*, generando una relación de uno a muchos (1:N).
- **Ventas – Detalle de venta:**
Una venta puede incluir varios productos. La tabla *detalle_venta* se relaciona con *ventas* mediante *id_venta*, estableciendo una relación de uno a muchos (1:N).
- **Productos – Detalle de venta:**
Cada registro en *detalle_venta* corresponde a un producto específico. Se establece una relación de uno a muchos (1:N) mediante *id_producto*.
- **Productos – Categorías:**
Cada producto pertenece a una categoría. Esta relación se define mediante *id_categoria* en la tabla *productos*, siendo de uno a muchos (1:N).
- **Productos – Proveedores:**
Cada producto es suministrado por un proveedor. La tabla *productos* incluye la clave foránea *id_proveedor*, generando una relación de uno a muchos (1:N).
- **Locales – Inventario:**
Cada local posee su propio inventario de productos. La tabla *inventario* contiene la clave foránea *id_local*, estableciendo una relación de uno a muchos (1:N).
- **Productos – Inventario:**
Un producto puede estar disponible en distintos locales. La relación se establece

mediante *id_producto* en *inventario*, generando una relación de uno a muchos (1:N). Además, se definió una restricción única (*id_local*, *id_producto*) para evitar duplicados.

- **Ventas – Métodos de pago:**
Cada venta se realiza utilizando un método de pago específico. Esta relación se establece mediante la clave foránea *id_metodo_pago* en la tabla *ventas*.
- **Ventas – Promociones:**
Una venta puede estar asociada a una promoción. Esta relación se define mediante *id_promocion*, siendo opcional.
- **Proveedores – Pedidos:**
Los pedidos de reposición se realizan a proveedores. La tabla *pedidos_proveedor* contiene la clave foránea *id_proveedor*, estableciendo una relación de uno a muchos (1:N).
- **Pedidos – Detalle de pedido:**
Un pedido puede incluir múltiples productos. La tabla *detalle_pedido* se relaciona con *pedidos_proveedor* mediante *id_pedido*.
- **Productos – Detalle de pedido:**
Cada registro en *detalle_pedido* corresponde a un producto, mediante la clave foránea *id_producto*.
- **Ventas – Devoluciones:**
Una venta puede generar devoluciones. La tabla *devoluciones* se relaciona con *ventas* mediante *id_venta*.
- **Productos – Devoluciones:**
Cada devolución está asociada a un producto específico, mediante *id_producto*.
- **Clientes / Productos / Ventas – Garantías:**
La tabla *garantías* vincula clientes, productos y ventas mediante claves foráneas (*id_cliente*, *id_producto*, *id_venta*), permitiendo registrar las garantías asociadas a cada compra.
- **Empleados – Usuarios del sistema:**
Cada usuario del sistema está asociado a un empleado mediante la clave foránea *id_empleado*, estableciendo una relación de uno a uno (1:1).

Tablas de la base de datos

Tabla Clientes:

La tabla *clientes* almacena la información personal de los compradores de la empresa. Permite identificar a cada cliente y registrar sus datos de contacto, siendo fundamental para el seguimiento de ventas y análisis de comportamiento de compra.

Descripción tabla:

Tipo de clave	Nombre de campo	Descripción	Relación con tablas	Descripción relacional	Tipo de dato
PK	id_cliente	Identificador único del cliente	-	Clave primaria de la tabla	INT
-	nombre	Nombre del cliente	-	-	VARCHAR(50)
-	apellido	Apellido del cliente	-	-	VARCHAR(50)
-	email	Correo electrónico	-	-	VARCHAR(100)
-	teléfono	Teléfono de contacto	-	-	VARCHAR(20)

Tabla Productos:

La tabla *productos* contiene el catálogo de electrodomésticos disponibles para la venta. Incluye información como nombre, precio, categoría y proveedor, permitiendo organizar y gestionar los artículos comercializados.

Descripción tabla:

Tipo de clave	Nombre de campo	Descripción	Relación con tablas	Descripción relacional	Tipo de dato
PK	id_producto	Identificador del producto	-	Clave primaria	INT
-	nombre	Nombre del producto	-	-	VARCHAR(100)
FK	id_categoria	Categoría del producto	categorías	Relación muchos a uno	INT
-	precio	Precio del producto	-	-	DECIMAL(10,2)
FK	id_proveedor	Proveedor del producto	proveedores	Relación muchos a uno	INT

Tabla Categoría:

La tabla *categorías* clasifica los productos según su tipo (por ejemplo: televisores, heladeras, lavarropas). Esto facilita la organización, búsqueda y análisis de ventas por rubro.

Descripción tabla:

Tipo de clave	Nombre de campo	Descripción	Relación con tablas	Descripción relacional	Tipo de dato
PK	id_categoria	Identificador único de la categoría	-	Clave primaria de la tabla	INT
-	nombre_categoria	Nombre de la categoría (ej: televisores, heladeras)	productos	Una categoría puede tener muchos productos (1:N)	VARCHAR(50)

Tabla Proveedores:

La tabla *proveedores* registra la información de las empresas que suministran los productos. Permite gestionar el abastecimiento y vincular cada producto con su proveedor correspondiente.

Descripción tabla:

Tipo de clave	Nombre de campo	Descripción	Relación con tablas	Descripción relacional	Tipo de dato
PK	id_proveedor	Identificador único del proveedor	-	Clave primaria de la tabla	INT
-	nombre	Nombre de la empresa proveedora	-	-	VARCHAR(100)
-	contacto	Información de contacto del proveedor	-	-	VARCHAR(100)
-	teléfono	Número de teléfono del proveedor	-	-	VARCHAR(20)
-	dirección	Dirección del proveedor	-	-	VARCHAR(100)

Tabla Empleados:

La tabla *empleados* almacena los datos del personal de la empresa, incluyendo información personal, cargo y fecha de ingreso. Es fundamental para la gestión interna de recursos humanos.

Descripción tabla:

Tipo de clave	Nombre de campo	Descripción	Relación con tablas	Descripción relacional	Tipo de dato
PK	id_empleado	Identificador del empleado	-	Clave primaria	INT
-	nombre	Nombre del empleado	-	-	VARCHAR(50)

Tipo de clave	Nombre de campo	Descripción	Relación con tablas	Descripción relacional	Tipo de dato
-	apellido	Apellido del empleado	-	-	VARCHAR(50)
-	DNI	Documento	-	Único	VARCHAR(20)
-	cargo	Puesto laboral	-	-	VARCHAR(50)
-	fecha_ingreso	Fecha de ingreso	-	-	DATE

Tabla Vendedores:

La tabla *vendedores* representa a los empleados que realizan ventas. Se vincula con la tabla empleados y permite establecer objetivos comerciales y evaluar el rendimiento de ventas.

Descripción tabla:

Tipo de clave	Nombre de campo	Descripción	Relación con tablas	Descripción relacional	Tipo de dato
PK	id_vendedor	Identificador único del vendedor	-	Clave primaria de la tabla	INT
FK	id_empleado	Empleado asociado al vendedor	empleados	Un empleado puede ser vendedor (1:1)	INT
FK	id_local	Local donde trabaja el vendedor	locales	Un local puede tener varios vendedores (1:N)	INT
-	objetivo_mensual	Meta de ventas mensual del vendedor	-	-	DECIMAL(10,2)

Tabla Locales:

La tabla *local* contiene la información de las sucursales de la empresa, incluyendo nombre, dirección y ciudad. Permite gestionar la estructura física del negocio.

Descripción tabla:

Tipo de clave	Nombre de campo	Descripción	Relación con tablas	Descripción relacional	Tipo de dato
PK	id_local	Identificador único del local	-	Clave primaria de la tabla	INT
-	nombre	Nombre del local o sucursal	-	-	VARCHAR(50)
-	direccion	Dirección del local	-	-	VARCHAR(100)
-	ciudad	Ciudad donde se encuentra el local	-	-	VARCHAR(50)

Tabla Ventas:

La tabla *ventas* registra cada operación comercial realizada. Contiene información del cliente, vendedor, método de pago, promoción aplicada, local y fecha, siendo el eje central del sistema.

Descripción tabla:

Tipo de clave	Nombre de campo	Descripción	Relación con tablas	Descripción relacional	Tipo de dato
PK	id_venta	Identificador de la venta	-	Clave primaria	INT
FK	id_cliente	Cliente que realiza la compra	clientes	Relación muchos a uno	INT
FK	id_vendedor	Vendedor responsable	vendedores	Relación muchos a uno	INT
FK	id_metodo_pago	Método de pago utilizado	metodos_pago	Relación muchos a uno	INT
FK	id_promocion	Promoción aplicada	promociones	Relación opcional	INT
FK	id_local	Local donde se realiza la venta	locales	Relación muchos a uno	INT
-	fecha	Fecha de la venta	-	-	DATE

Tabla Detalle de Venta:

La tabla *detalle_venta* descompone cada venta en los productos vendidos. Permite registrar cantidades y precios por producto, facilitando el análisis detallado de las transacciones.

Descripción tabla:

Tipo de clave	Nombre de campo	Descripción	Relación con tablas	Descripción relacional	Tipo de dato
PK	id_detalle	Identificador del detalle	-	Clave primaria	INT
FK	id_venta	Venta asociada	ventas	Relación muchos a uno	INT
FK	id_producto	Producto vendido	productos	Relación muchos a uno	INT
-	cantidad	Cantidad vendida	-	-	INT
-	precio_unitario	Precio al momento de venta	-	-	DECIMAL(10,2)

Tabla Inventario:

La tabla *inventario* controla el stock de productos en cada local. Permite conocer la disponibilidad de mercadería en tiempo real y gestionar la reposición.

Descripción tabla:

Tipo de clave	Nombre de campo	Descripción	Relación con tablas	Descripción relacional	Tipo de dato
PK	id_inventario	Identificador del inventario	-	Clave primaria	INT
FK	id_local	Local donde está el stock	locales	Relación muchos a uno	INT
FK	id_producto	Producto almacenado	productos	Relación muchos a uno	INT
-	stock	Cantidad disponible	-	-	INT

Tabla Método de Pago:

La tabla *metodos_pago* almacena los diferentes medios de pago disponibles (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.), permitiendo clasificar las ventas según su forma de pago.

Descripción tabla:

Tipo de clave	Nombre de campo	Descripción	Relación con tablas	Descripción relacional	Tipo de dato
PK	id_metodo_pago	Identificador único del método de pago	-	Clave primaria de la tabla	INT
-	tipo_pago	Tipo de medio de pago (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.)	ventas	Un método de pago puede ser utilizado en muchas ventas (1:N)	VARCHAR(50)

Tabla Promociones:

La tabla *promociones* registra las ofertas o descuentos aplicables a las ventas. Permite analizar el impacto de las promociones en el volumen de ventas.

Descripción tabla:

Tipo de clave	Nombre de campo	Descripción	Relación con tablas	Descripción relacional	Tipo de dato
PK	id_promocion	Identificador único de la promoción	-	Clave primaria de la tabla	INT
-	descripcion	Descripción de la promoción o descuento	-	-	VARCHAR(100)
-	descuento	Porcentaje de descuento aplicado	-	-	DECIMAL(5,2)

Tipo de clave	Nombre de campo	Descripción	Relación con tablas	Descripción relacional	Tipo de dato
-	fecha_inicio	Fecha de inicio de la promoción	-	-	DATE
-	fecha_fin	Fecha de finalización de la promoción	-	-	DATE

Tabla Usuario del Sistema:

La tabla *usuarios_sistema* almacena los datos de acceso al sistema, vinculando cada usuario con un empleado. Permite gestionar roles y seguridad.

Descripción tabla:

Tipo de clave	Nombre de campo	Descripción	Relación con tablas	Descripción relacional	Tipo de dato
PK	id_usuario	Identificador único del usuario	-	Clave primaria de la tabla	INT
-	nombre_usuario	Nombre de usuario para acceso al sistema	-	Debe ser único	VARCHAR(50)
-	password_hash	Contraseña encriptada del usuario	-	-	VARCHAR(100)
-	rol	Rol del usuario dentro del sistema (admin, vendedor, etc.)	-	-	VARCHAR(50)
FK	id_empleado	Empleado asociado al usuario	empleados	Un empleado puede tener un usuario (1:1)	INT

Tabla Pedido a Proveedores:

La tabla *pedidos_proveedor* registra los pedidos realizados a los proveedores para reponer stock. Permite llevar un control del abastecimiento.

Descripción tabla:

Tipo de clave	Nombre de campo	Descripción	Relación con tablas	Descripción relacional	Tipo de dato
PK	id_pedido	Identificador único del pedido	-	Clave primaria de la tabla	INT
FK	id_proveedor	Proveedor al cual se realiza el pedido	proveedores	Un proveedor puede tener	INT

Tipo de clave	Nombre de campo	Descripción	Relación con tablas	Descripción relacional	Tipo de dato
				muchos pedidos (1:N)	
-	fecha_pedido	Fecha en la que se realiza el pedido	-	-	DATE
-	estado	Estado del pedido (pendiente, recibido, cancelado, etc.)	-	-	VARCHAR(50)

Tabla Detalle de Pedido:

La tabla *detalle_pedido* especifica los productos incluidos en cada pedido a proveedores, indicando cantidades solicitadas.

Descripción tabla:

Tipo de clave	Nombre de campo	Descripción	Relación con tablas	Descripción relacional	Tipo de dato
PK	id_detalle_pedido	Identificador único del detalle de pedido	-	Clave primaria de la tabla	INT
FK	id_pedido	Pedido al que pertenece el registro	pedidos_proveedor	Un pedido puede tener varios productos (1:N)	INT
FK	id_producto	Producto solicitado en el pedido	productos	Un producto puede estar en varios pedidos (1:N)	INT
-	cantidad	Cantidad solicitada del producto	-	-	INT

Tabla Devoluciones:

La tabla *devoluciones* registra los productos devueltos por los clientes, incluyendo motivo y fecha. Permite analizar problemas en ventas o productos defectuosos.

Descripción tabla:

Tipo de clave	Nombre de campo	Descripción	Relación con tablas	Descripción relacional	Tipo de dato
PK	id_devolucion	Identificador único de la devolución	-	Clave primaria de la tabla	INT
FK	id_venta	Venta asociada a la devolución	ventas	Una venta puede tener varias devoluciones (1:N)	INT
FK	id_producto	Producto devuelto	productos	Un producto puede ser devuelto en múltiples ocasiones (1:N)	INT
-	motivo	Motivo de la devolución	-	-	VARCHAR(100)
-	fecha	Fecha en la que se realiza la devolución	-	-	DATE

Tabla Garantía:

La tabla *garantías* almacena la información de las garantías asociadas a productos vendidos. Permite gestionar reclamos y servicios postventa.

Descripción tabla:

Tipo de clave	Nombre de campo	Descripción	Relación con tablas	Descripción relacional	Tipo de dato
PK	id_garantia	Identificador único de la garantía	-	Clave primaria de la tabla	INT
FK	id_producto	Producto asociado a la garantía	productos	Un producto puede tener varias garantías (1:N)	INT
FK	id_cliente	Cliente titular de la garantía	clientes	Un cliente puede tener varias garantías (1:N)	INT
FK	id_venta	Venta asociada a la garantía	ventas	Una venta puede generar varias garantías (1:N)	INT
-	fecha_inicio	Fecha de inicio de la garantía	-	-	DATE
-	fecha_fin	Fecha de finalización de la garantía	-	-	DATE

Vistas

Se detallan las 5 vistas realizadas para optimizar el análisis de datos:

Vista: Ventas por vendedor

Descripción:

La vista vista_ventas_por_vendedor permite visualizar la cantidad total de ventas realizadas por cada vendedor de la empresa, identificándolo mediante su nombre completo.

Objetivo:

Analizar el rendimiento del equipo de ventas y comparar la productividad entre los distintos vendedores.

Tablas que la componen:

- ventas
- vendedores
- empleados

Vista: Producto más Vendido

Descripción:

La vista vista_productos_mas_vendidos muestra el total de unidades vendidas por cada producto, permitiendo identificar cuáles tienen mayor demanda.

Objetivo:

Facilitar la toma de decisiones comerciales y optimizar la reposición de stock.

Tablas que la componen:

- detalle_venta
- productos

Vista: Stock por Local

Descripción:

La vista vista_stock_por_local presenta el stock disponible de cada producto en cada sucursal de la empresa.

Objetivo:

Permitir el control del inventario y mejorar la distribución de productos entre los locales.

Tablas que la componen:

- inventario
- locales
- productos

Vista: Venta Por Cliente

Descripción:

La vista vista_ventas_por_cliente permite visualizar la cantidad total de compras realizadas por cada cliente.

Objetivo:

Analizar el comportamiento de compra de los clientes y segmentar estrategias comerciales.

Tablas que la componen:

- ventas
- clientes

Vista: Venta Por Cliente

Descripción:

La vista vista_ventas_por_categoria agrupa las ventas según la categoría de productos, mostrando el volumen total vendido por cada una.

Objetivo:

Identificar tendencias de consumo y categorías con mayor rendimiento comercial.

Tablas que la componen:

- detalle_venta
- productos
- categorias

Funciones

Las funciones de la base de datos permiten automatizar cálculos y operaciones frecuentes, facilitando su reutilización dentro del sistema. En este proyecto, se utilizan para obtener información clave como el total de una venta, la cantidad de compras de un cliente y la duración de las garantías.

De esta manera, se reduce la posibilidad de errores, se mejora el rendimiento del sistema y se optimiza el acceso a la información para la toma de decisiones.

Función: Calcular total de una venta

Descripción:

La función `calcular_total_venta` permite obtener el monto total de una venta específica, calculando la suma de los productos vendidos en base a la cantidad y el precio unitario de cada uno.

Objetivo:

Facilitar el cálculo automático del importe total de una venta, evitando errores manuales y mejorando la precisión de la información.

Tablas que la componen:

- `detalle_venta`

Función: Total comprado por cliente

Descripción:

La función `total_comprado_cliente` calcula la cantidad total de compras realizadas por un cliente determinado, contando la cantidad de registros en la tabla de ventas.

Objetivo:

Permitir el análisis del comportamiento de compra de los clientes, identificando aquellos con mayor nivel de actividad.

Tablas que la componen:

- `ventas`

Función: Días de garantía

Descripción:

La función `dias_garantia` calcula la cantidad de días de duración de una garantía, a partir de la diferencia entre la fecha de inicio y la fecha de finalización.

Objetivo:

Facilitar el control del período de vigencia de las garantías, permitiendo conocer su duración de manera rápida y precisa.

Tablas que la componen:

- No aplica (función basada en parámetros de entrada).

Triggers

Los triggers permiten automatizar procesos dentro de la base de datos, ejecutándose de forma automática ante determinados eventos como inserciones o actualizaciones.

En este proyecto, su uso permite garantizar la consistencia de los datos, mejorar el control del inventario y mantener registros históricos relevantes, sin necesidad de intervención manual.

Trigger: Descuento automático de stock

Descripción:

El trigger descontar_stock se ejecuta automáticamente luego de insertar un registro en la tabla detalle_venta. Su función es actualizar el stock del producto vendido, descontando la cantidad correspondiente en la tabla inventario.

Objetivo:

Automatizar el control de stock, evitando errores manuales y asegurando que el inventario refleje correctamente las ventas realizadas.

Tablas que la componen:

- detalle_venta
- inventario

Trigger: Registro de cambios de precio

Descripción:

El trigger registrar_cambioPrecio se ejecuta automáticamente cuando se actualiza el precio de un producto en la tabla productos. Si detecta un cambio, registra el precio anterior y el nuevo en la tabla historial_precios, junto con la fecha del cambio.

Objetivo:

Mantener un historial de modificaciones de precios, permitiendo un control y seguimiento de las variaciones a lo largo del tiempo.

Tablas que la componen:

- productos
- historial_precios

Procedimiento Almacenados

Los procedimientos almacenados permiten encapsular operaciones dentro de la base de datos, facilitando la ejecución de tareas repetitivas de forma estructurada.

En este proyecto, se utilizan para automatizar procesos como la inserción de clientes y la actualización de stock, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo la posibilidad de errores en la manipulación de datos.

Procedimiento: Insertar cliente

Descripción:

El procedimiento insertar_cliente permite registrar un nuevo cliente en la base de datos, ingresando su nombre, apellido y correo electrónico.

Objetivo:

Facilitar la carga de nuevos clientes de manera estandarizada, evitando errores y simplificando el proceso de inserción de datos.

Tablas que la componen:

- clientes

Procedimiento: Actualizar stock

Descripción:

El procedimiento actualizar_stock permite modificar el stock de un producto en un local específico dentro de la tabla inventario.

Objetivo:

Brindar una forma controlada y eficiente de actualizar el stock de productos, asegurando la correcta gestión del inventario.

Tablas que la componen:

- inventario

Inteligencia Empresarial (BI)

La Inteligencia Empresarial (BI) consiste en el análisis de datos para transformarlos en información útil que facilite la toma de decisiones.

En este trabajo se utilizará Microsoft Power BI para analizar los datos de la base del sistema, generando gráficos e indicadores a partir de tablas relacionadas con ventas, clientes y productos.

El objetivo es visualizar información relevante como el total de ventas, productos más vendidos y rendimiento general del negocio.

Gráfico Venta por Categoría:

El gráfico de ventas por categoría permite analizar el comportamiento de las ventas según los distintos tipos de productos del sistema.

A partir de los datos cargados en Microsoft Power BI, se agrupan las ventas por categoría de producto para identificar cuáles tienen mayor nivel de demanda.

Este análisis permite determinar qué categorías se venden más, cuáles tienen mejor rendimiento y cuáles presentan menor participación dentro del total de ventas. De esta forma, se obtiene información útil para la toma de decisiones comerciales, como mejorar el stock, reforzar promociones o enfocar estrategias de venta en las categorías más rentables.

Venta por Categoría



Análisis de ventas por vendedor con filtros

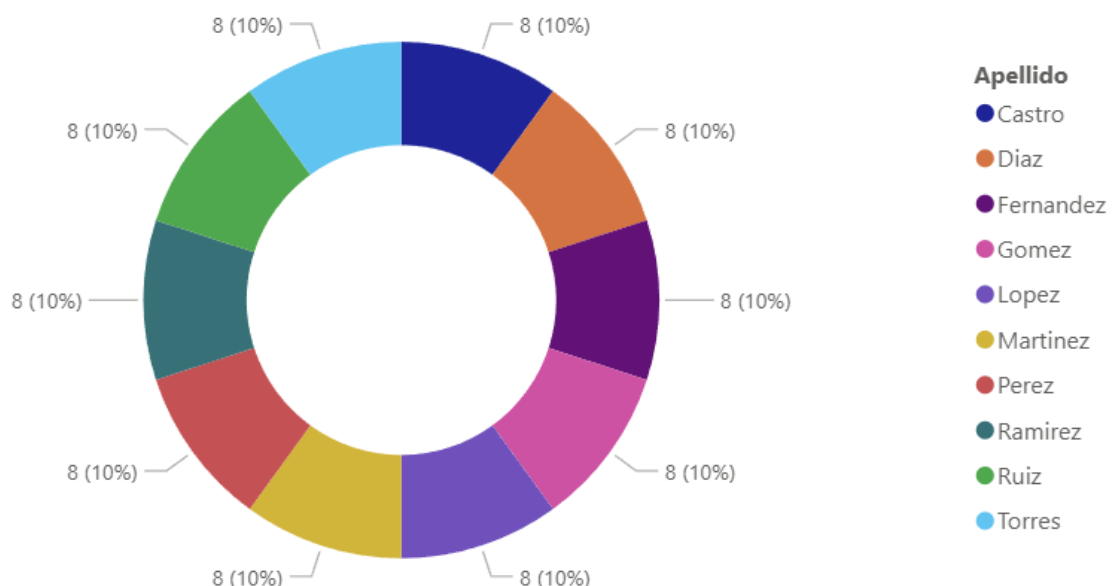
En este análisis se evalúa el rendimiento de cada vendedor a partir de las ventas registradas en el sistema, utilizando la herramienta Microsoft Power BI.

Se construye un informe que permite visualizar el total de ventas por vendedor, con el objetivo de identificar su nivel de desempeño dentro de la organización.

Para facilitar el análisis, se incorporan filtros interactivos por persona (vendedor) y por fecha, lo que permite segmentar la información y analizar el comportamiento de las ventas en distintos períodos de tiempo.

Este tipo de análisis ayuda a detectar los vendedores con mejor rendimiento, evaluar su evolución en el tiempo y tomar decisiones basadas en datos reales.

Ventas por Vendedor



Análisis de devoluciones

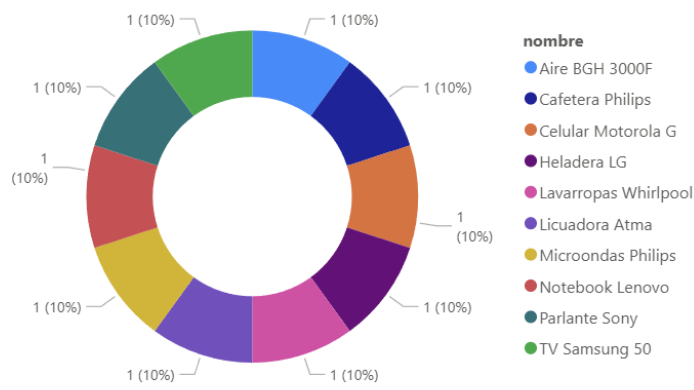
En este proyecto se implementaron dos vistas con el objetivo de analizar el comportamiento de las devoluciones dentro del sistema, utilizando Microsoft Power BI para su visualización.

La primera vista permite identificar qué productos presentan mayor cantidad de devoluciones. Este análisis ayuda a detectar posibles problemas de calidad, fallas recurrentes o productos con baja satisfacción por parte del cliente.

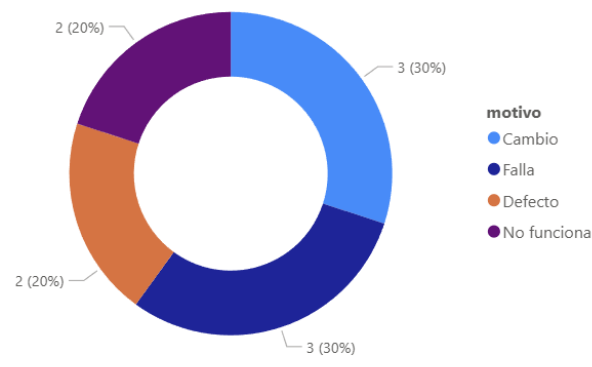
La segunda vista se representa mediante un gráfico de torta, el cual muestra la distribución de los motivos de devolución. Esto permite identificar las principales causas, como fallas técnicas, cambios de producto o defectos, facilitando la comprensión de los problemas más frecuentes en el proceso de venta.

En conjunto, ambas vistas permiten analizar tanto el producto afectado como la causa de la devolución, aportando información clave para la mejora del negocio.

Producto Devuelto



Motivo de Devolucion



Back Up

Se realizo el respaldo de base de datos con sus respectivos procedimientos.

Se encuentra en GitHub en el recipiente llamado: **“backkup SQL Coder.sql”**

Herramientas Utilizadas

Para Realizar este trabajo, se utilizaron las siguientes herramientas tecnológicas:

- 1- MySQL
- 2- Mockaroo
- 3- GitHub
- 4- Microsoft Works
- 5- Power Bi Desktop

Especificaciones para la ejecución del script

Para garantizar el correcto funcionamiento de la base de datos Banco Equilibrio PF, el proyecto debe ejecutarse siguiendo un orden jerárquico estricto que asegure la integridad de los datos y la coherencia del modelo relacional.

1. Informe de gestión

El archivo “0- Informe de Gestión Base SQL.pdf” contiene la documentación general del proyecto, incluyendo la descripción del modelo de datos, objetivos del sistema y fundamentos técnicos. Este archivo es únicamente informativo y no requiere ejecución.

2. Creación de la estructura de la base de datos

El archivo “1- Tablas y Relaciones Base de Datos.sql” contiene la creación completa del modelo relacional. En este script se definen todas las tablas del sistema, comenzando por las tablas maestras sin dependencias, continuando con las tablas intermedias con claves foráneas y finalizando con las tablas transaccionales. Además, se establecen las relaciones entre tablas mediante claves primarias y foráneas.

Este script debe ejecutarse en primer lugar, ya que constituye la base estructural del sistema.

3. Carga de datos

El archivo “2- Insertar.SQL” contiene las sentencias de inserción de datos necesarias para poblar las tablas creadas previamente. Su ejecución debe realizarse únicamente después de haber ejecutado el script de creación de tablas, respetando el orden de carga para evitar errores de integridad referencial.

4. Creación de vistas

El archivo “3- Vistas.sql” contiene la definición de vistas del sistema. Estas vistas permiten simplificar consultas complejas y facilitar el análisis de la información, especialmente en lo relacionado con ventas, clientes, productos y rendimiento general del sistema.

5. Funciones del sistema

El archivo “4- Funciones.sql” incluye funciones definidas por el usuario, diseñadas para realizar cálculos específicos dentro de la base de datos. Estas funciones permiten reutilizar lógica y optimizar operaciones repetitivas.

6. Procedimientos almacenados

El archivo “5- Procedimientos.sql” contiene procedimientos almacenados que automatizan procesos dentro del sistema. Estos procedimientos permiten realizar operaciones controladas, parametrizadas y reutilizables dentro de la base de datos.

7. Triggers

El archivo “6- trigger.sql” contiene triggers que se ejecutan de forma automática ante eventos de inserción, actualización o eliminación en las tablas. Su objetivo es mantener la integridad de los datos y automatizar acciones dentro del sistema.

Orden de ejecución final

El orden correcto de ejecución del proyecto es el siguiente:

1. 1- Tablas y Relaciones Base de Datos.sql
2. 2- Insertar.SQL
3. 3- Vistas.sql
4. 4- Funciones.sql
5. 5- Procedimientos.sql
6. 6- trigger.sql

El archivo PDF no se ejecuta, ya que cumple únicamente funciones de documentación.

Una vez ejecutados todos los scripts, la base de datos queda completamente operativa y lista para su explotación analítica mediante herramientas de inteligencia empresarial como Microsoft Power BI, permitiendo la generación de indicadores de gestión, análisis de rendimiento y tableros de control.

Conclusión

En conclusión, el desarrollo de este proyecto permitió diseñar e implementar una base de datos relacional completa, orientada a resolver las problemáticas de gestión de información en una empresa de venta de electrodomésticos. A lo largo del trabajo, se logró estructurar un modelo sólido y normalizado, capaz de garantizar la integridad, consistencia y disponibilidad de los datos.

La incorporación de herramientas como vistas, funciones, procedimientos almacenados y triggers permitió optimizar procesos, automatizar tareas y mejorar la eficiencia operativa del sistema. Asimismo, la integración con herramientas de Inteligencia Empresarial como Power BI facilitó el análisis de la información, transformando los datos en conocimiento útil para la toma de decisiones.

El sistema desarrollado no solo permite gestionar las operaciones diarias, como ventas, clientes e inventario, sino que también brinda soporte para el análisis estratégico del negocio, identificando tendencias, rendimiento de vendedores y comportamiento de los clientes.

Finalmente, este proyecto demuestra la importancia de una correcta gestión de datos dentro de una organización, destacando cómo una base de datos bien diseñada puede convertirse en un pilar fundamental para el crecimiento, la optimización de recursos y la mejora en la toma de decisiones empresariales.